БЕЙГЛЫ, ДОВЕРИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Как доверие выживает или исчезает

Математический разбор модели из § 3.5 книги А. В. Белянина и В. П. Зинченко

«Доверие в экономике и общественной жизни» (2010)
с историей Пола Фельдмана и связями с книгой Стивена Строгаца.

Главный результат. В этой модели доверие и честность поддерживают друг друга. Но когда доверия мало, честность учится слишком медленно, и система может застрять в режиме контроля. Итог определяется не одной долей честных покупателей, а сочетанием двух начальных состояний и относительной скоростью их изменения.

Что даёт анализ

Из матрицы выигрышей восстановлены два дифференциальных уравнения. Для них получены точный первый интеграл, граница областей разных исходов и полная классификация стационарных состояний. Фазовый портрет построен заново по уравнениям, а не скопирован из книги.

Оказывается, модель допускает точное решение для геометрии траекторий, хотя явная формула движения по времени неудобна. Это хороший пример подхода Строгаца: сначала понять устройство потока, затем вычислять отдельные движения.

Маршрут чтения	Страницы отчёта
История, модель и смысл переменных	2-4
Фазовый портрет, устойчивость и решение	5-8
Связь со Строгацем и проверка допущений	9-11
Выводы, технические детали и источники	12-14

Для первого знакомства: читайте выделенные выводы и подписи к рисункам. **Для математического разбора:** основные вычисления находятся на с. 4, 6-7, 9-10 и 13.

Подготовлено 18 октября 2026 г. Все численные сценарии иллюстративны; параметры не оценены по данным Фельдмана.

1. История рынка без кассира

В 1984 году американский экономист Пол Фельдман оставил исследовательскую работу и занялся доставкой бейглов в офисы вокруг Вашингтона. Утром он оставлял выпечку и ёмкость для оплаты, а перед обедом забирал деньги и остатки. Покупатель сам решал, положить ли деньги за взятый бейгл. [1, введение; 2, с. 1-2]

Идея выросла из привычки приносить угощение коллегам. В своём офисе Фельдман получал около 95% ожидаемой оплаты; через несколько лет бизнес доставлял 700 дюжин бейглов в неделю в 140 компаний. Он тщательно записывал объёмы и выручку. Эти записи сделали повседневную торговлю источником данных о соблюдении правил при слабом контроле. [2, с. 1-3]

Важная поправка к пересказу. В книге герой описан как пекарь. В статье он закупает бейглы в пекарне и организует доставку. Для модели существенны добровольная оплата и доверие, а не то, кто выпекал товар. [1, с. 4; 2, с. 4]

Что наблюдал Фельдман

Наблюдение в статье	Как его следует читать
Оплата от 90% считалась хорошим результатом; 80-90% - терпимым.	Это практическая оценка самого предпринимателя, не универсальный закон.
Летом 2001 г. оплачивалось около 87%; после 11 сентября показатель вырос примерно на 2 процентных пункта.	Изменение с 87 до 89%, а не рост на 2% относительно прежнего уровня. Причина не установлена.
Небольшие офисы платили лучше; приятная погода также сопровождалась большей оплатой.	Наблюдаемые связи. Утверждения о настроении коллектива статья отдельно относит к интуитивным выводам Фельдмана.

Источник наблюдений: [2, с. 3-5]. Это наблюдательные данные одного бизнеса, а не рандомизированный эксперимент. Доля оплаченных покупок не равна автоматически доле неизменно честных людей: возможны забывчивость, повторные покупки, переплата и разная интенсивность потребления.

Экономическая загадка

Почему люди платят, если можно не платить? И почему продавец продолжает доверять, если часть покупателей этим пользуется? Модель отвечает через полезность отношений и обучение успешным стратегиям. Она объясняет возможный механизм, но не доказывает, что именно он породил данные Фельдмана.

2. Игра, из которой растёт модель

Раздел 3.5 прямо отсылает к **таблице 3.4 на с. 75**. Это важно: соседние таблицы задают другие предпочтения и другую динамику. В каждой клетке первым указан выигрыш продавца, вторым - покупателя. [1, с. 69-76, 89-90]

Продавец / покупатель	G: платить честно	N: не платить
T: доверять	20; 4	1; 3
C: контролировать	19; 1	10; 1

T означает продажу на доверии; **C** - затратный контроль, например автомат или иной способ проверки. **G** и **N** - честная и оппортунистическая стратегии. При контроле N описывает тип поведения/намерение, а не гарантированную возможность бесплатно забрать товар.

Две переменные состояния

$p(t)$ = доля продавцов со стратегией T;

$q(t)$ = доля покупателей со стратегией G; $0 \le p, q \le 1$.

Эквивалентная интерпретация p: вероятность, с которой один продавец выбирает режим доверия при повторяющемся взаимодействии. Тогда репликаторное уравнение - модель его адаптации. Непрерывная доля p не означает, что единственный исторический продавец «разделился» на типы.

Почему в таблице такие числа

Продавцу доверие к честному покупателю даёт 20 вместо 19: экономится контроль. Доверие к неплательщику даёт лишь 1 вместо 10: контроль защищает от потерь. Покупателю честность при доверии даёт 4 вместо 3: моральное удовлетворение, взаимность или ценность отношений перевешивают выгоду от неуплаты.

Доверие не создаёт нравственность из ничего. Предпочтение честного поведения при доверии уже заложено в неравенстве 4 > 3. При контроле выигрыши равны: 1 = 1. Именно это равенство впоследствии создаёт целую линию неподвижных состояний.

Числа - условные единицы полезности, не доллары и не оценки по данным. Они учитывают материальные и нематериальные мотивы. Сравнивать 20 продавца с 4 покупателя как общую денежную меру нельзя. Для динамики важны не только порядок исходов, но и величины разностей выигрышей; этот вопрос разобран на с. 10.

От выигрышей к двум уравнениям

Репликаторное правило означает: доля стратегии растёт, если её текущий ожидаемый выигрыш выше среднего выигрыша своей популяции. Это модель отбора или подражания успешному поведению; она не требует буквального биологического размножения. [1, с. 89-90]

Шаг 1. Ожидаемые выигрыши

$$U_T = 20q + 1(1 - q) = 1 + 19q,$$
$$U_C = 19q + 10(1 - q) = 10 + 9q;$$
$$U_T - U_C = 10q - 9.$$

$$V_G = 4p + 1(1 - p) = 1 + 3p,$$
$$V_N = 3p + 1(1 - p) = 1 + 2p;$$
$$V_G - V_N = p.$$

Шаг 2. Стратегия против среднего результата

Средний выигрыш продавцов равен $\bar{U} = pU_T + (1 - p)U_C$. Поэтому $dp/dt = p(U_T - \bar{U}) = p(1 - p)(U_T - U_C)$. Аналогично получаем уравнение покупателей.

Базовая система, анализируемая в отчёте:

$$dp/dt = p(1 - p)(10q - 9),$$
$$dq/dt = pq(1 - q).$$

Начальные условия: $p(0) = p_0$, $q(0) = q_0$. Скорости адаптации обеих сторон приняты равными единице; время условное.

Простыми словами. Продавцы расширяют доверие, когда честных больше 90%, и сокращают его, когда честных меньше. Покупатели при любом ненулевом доверии постепенно переходят к честности. Но чем меньше доверия, тем медленнее этот переход.

Что гарантируют множители p(1 - p) и q(1 - q)

Все четыре стороны единичного квадрата инвариантны: начавшаяся на стороне траектория остаётся на ней. Изнутри квадрата доли не выходят наружу и не достигают границы за конечное время. Отсутствующая стратегия не возникает сама: при p = 0 доверие уже не возродится, при q = 0 честность не появится.

Предпосылки: усреднённые встречи, неизменная матрица выигрышей, непрерывное время, отсутствие экспериментов с исчезнувшими стратегиями и случайных шоков. Это две адаптирующиеся стороны, а не решение повторяющейся игры с наказаниями за прошлые ходы.

3. Фазовый портрет

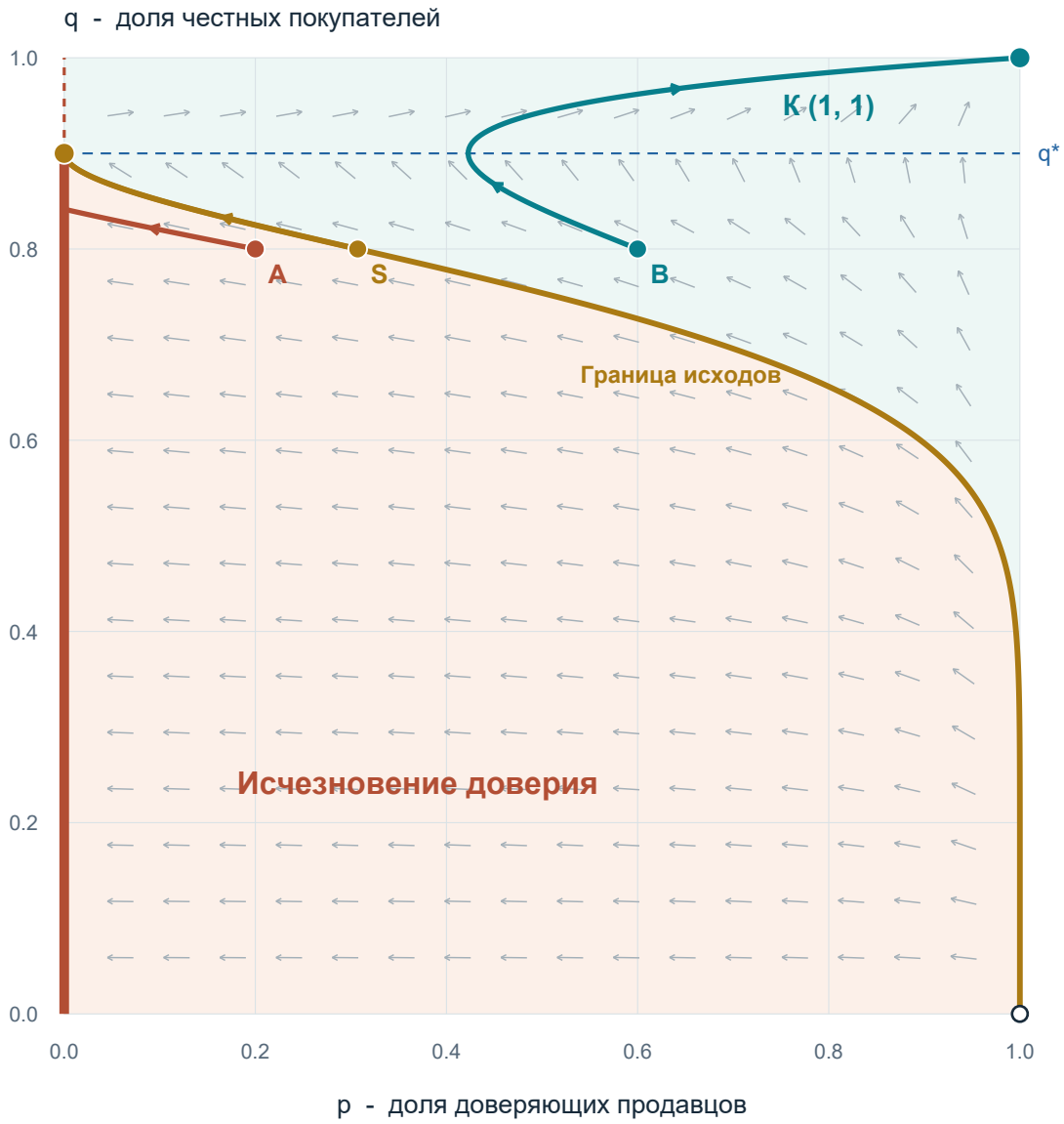


Рисунок 1. Каждая точка задаёт состояние рынка (p, q), стрелка - направление его изменения. Цветные области показывают долгосрочные исходы для внутренних начальных условий. Золотая кривая - точная граница исходов. A и B - два сценария; S лежит на границе. Синяя линия q = 0,9 показывает, где доверие перестаёт падать.

Как читать рисунок. Ниже q = 0,9 поток идёт влево и вверх: доверие падает, честность растёт. Выше этой линии поток идёт вправо и вверх: растут обе доли. На самой линии при $0 < p < 1$ движение направлено вверх.

Из зелёной области система приходит к (1, 1). Из розовой - к некоторой точке $(0, q_\infty)$ с $q_\infty < 0{,}9$. На золотой границе она приближается к (0, 0,9). Жирный красный отрезок притягивает поперёк левой стороны; пунктирный участок выше 0,9 отталкивает внутренние траектории.

Стрелки поля нормированы для читаемости: их длина не показывает скорость. Кривые A, B и S рассчитаны численно, граница и заливка - по точной формуле со с. 7.

Неподвижные состояния и устойчивость

Нульклины - места, где одна из скоростей равна нулю. Для p это p = 0, p = 1 и q = 0,9; для q это p = 0, q = 0 и q = 1. Неподвижные состояния возникают там, где обнуляются обе скорости.

$$E = \{(0, q): 0 \le q \le 1\} \cup \{(1, 0), (1, 1)\}.$$

Линеаризация: что делает малое возмущение

Матрица Якоби содержит производные скоростей по координатам:

$$J(p, q) = \begin{bmatrix} (1 - 2p)(10q - 9) & 10p(1 - p) \\ q(1 - q) & p(1 - 2q) \end{bmatrix}.$$

Состояние	Собственные значения	Вывод в квадрате
(1, 1)	-1, -1	Асимптотически устойчивый узел: малые отклонения затухают.
(1, 0)	9, 1	Неустойчивый узел: малые допустимые отклонения растут.
(0, q), q < 0,9	10q - 9 < 0; 0	Устойчивые, но не асимптотически устойчивые отдельные точки. Притяжение поперёк линии.
(0, q), q > 0,9	10q - 9 > 0; 0	Неустойчивость к появлению доверяющих продавцов.
(0, 0,9)	0, 0	Негиперболическая точка; линейного анализа недостаточно. В целом неустойчива.

Вернуться к линии - не то же самое, что вернуться в ту же точку. При q < 0,9 небольшое появление доверия затухает, но успевает немного увеличить честность. Новое предельное q обычно отличается от прежнего. Поэтому у отдельной точки линии нет открытого бассейна притяжения.

При (0, 0,9) любое сколь угодно малое положительное p запускает рост q, а затем восстановление доверия вплоть до (1, 1). Значит, включать эту конечную точку в «устойчивую линию недоверия» без оговорки нельзя. При этом специальная внутренняя траектория действительно сходится к ней.

Равновесие Нэша и остановка динамики различаются. Нэшевы состояния: (1, 1) и (0, q) при q ≤ 0,9. Остальные неподвижные точки существуют лишь потому, что репликатор не создаёт отсутствующую стратегию.

Точное решение геометрии движения

Внутри квадрата q строго растёт, поэтому его можно использовать вместо времени. Деление двух уравнений даёт разделяющееся уравнение:

$$dp/dq = (1 - p)(10q - 9) / [q(1 - q)],$$
$$dp/(1 - p) = [-9/q + 1/(1 - q)]\, dq.$$

После интегрирования получаем первый интеграл - величину, постоянную вдоль каждой траектории:

$$\mathbf{K = (1 - p) / [q^9(1 - q)] = const,}$$
$$p(q) = 1 - Kq^9(1 - q).$$

Положим $F(q) = q^9(1 - q)$. Производная $F'(q) = q^8(9 - 10q)$ обращается в ноль при $q^* = 0{,}9$. Там F имеет единственный максимум: $F^* = 0{,}9^9 \cdot 0{,}1$. Критическое значение $K^* = 1/F^* \approx 25{,}81175$.

Точная граница исходов при 0 < q < 0,9:

$p_s(q) = 1 - q^9(1 - q) / [0{,}9^9 \cdot 0{,}1]$.

Если $p_0 > p_s(q_0)$, доверие восстановится.
Если $p_0 < p_s(q_0)$, доверие исчезнет.
Если $p_0 = p_s(q_0)$, система стремится к (0, 0,9).

При $q_0 \geq 0{,}9$ и $0 < p_0 < 1$ система всегда сходится к (1, 1). Для $q_0 < 0{,}9$ успешному исходу соответствует $K < K^*$, неуспешному - $K > K^*$. В последнем случае q_∞ - единственный корень $F(q) = 1/K$ на интервале $(q_0, 0{,}9)$.

А что со временем?

$$t = \int_{q_0}^{q(t)} ds / \{s(1 - s)[1 - Ks^9(1 - s)]\}.$$

Это точное неявное решение задачи Коши вместе с $p(t) = 1 - KF(q(t))$. Интеграл можно вычислять численно; на физической ветви он монотонно связывает t и q. Для предельных состояний требуется бесконечное время.

Алгебраическая кривая $K = K^*$ имеет также ветвь при $q > 0{,}9$. Она не разделяет два исхода: с обеих её сторон внутренние траектории идут к (1, 1). Сепаратрисой служит только нижняя ветвь.

Одинаковая честность, разные исходы

Начнём во всех трёх сценариях с $q_0 = 0{,}8$: 80% покупателей выбирают честную стратегию. Критическая доля доверяющих продавцов равна $p_s(0{,}8) \approx 0{,}30712$. Различается только исходное доверие.

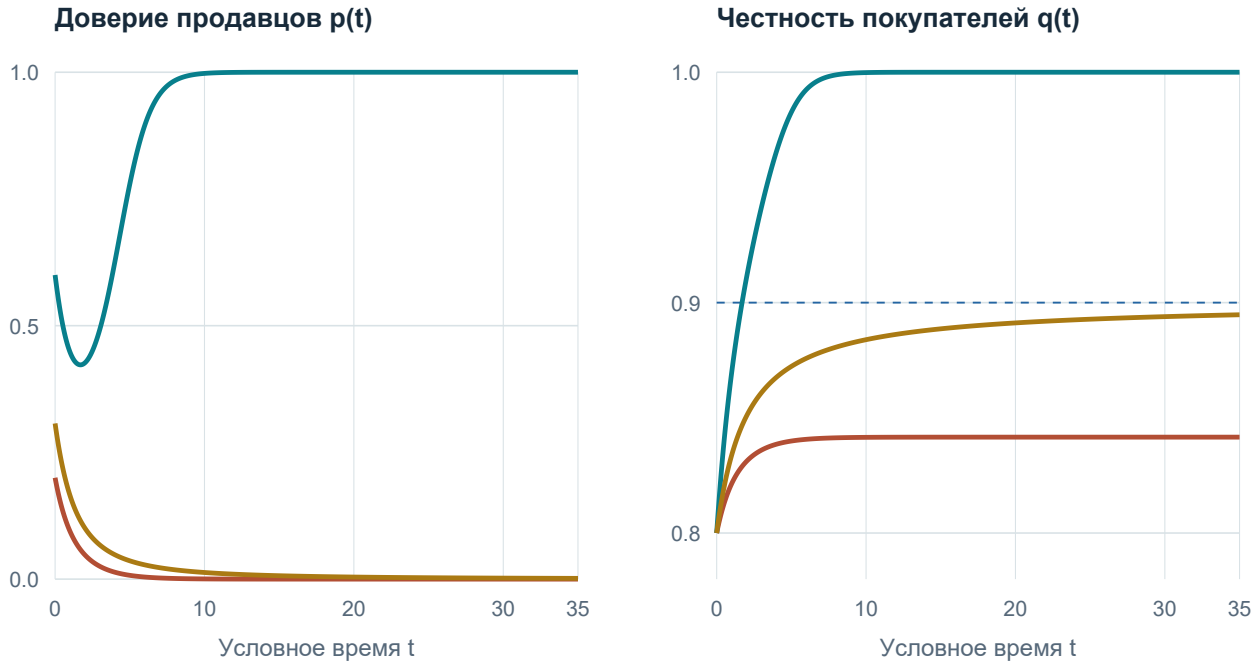


Рисунок 2. A - красная линия, B - бирюзовая, S - золотая. У S приближение к (0, 0,9) очень медленное; ограниченный временной график не показывает точный предел. Единица времени не привязана к дню или году.

Сценарий	p_0	Долгосрочный результат
A: мало доверия	0,20	$p \to 0$; $q \to 0{,}84162$
S: на границе	0,30712…	$p \to 0$; $q \to 0{,}9$
B: достаточно доверия	0,60	$p \to 1$; $q \to 1$

В сценарии B доверие сначала падает с 0,60 примерно до **0,42270**. Минимум достигается при пересечении $q = 0{,}9$, после чего доверие растёт. Значит, временное падение доверия ещё не означает попадания в ловушку.

Близость к границе делает исход чувствительным: при $p_0 = 0{,}30$ и $q_0 = 0{,}80$ доверие исчезнет, хотя честность успеет вырасти примерно до 0,88589. Чуть выше порога 0,30712 исход будет противоположным.

Числа относятся к фиксированной матрице и равным коэффициентам адаптации. Это расчёт модели, а не прогноз для определённой компании.

Как это связано со Строгацем

Идея у Строгаца [3]	Что она проясняет здесь
§ 2.1; § 6.1: геометрия потока	Знаки двух скоростей дают направление движения ещё до интегрирования. Нульклины разделяют области разных направлений.
§ 6.3: линеаризация	Собственные значения определяют локальную устойчивость узлов. Нулевые значения на линии равновесий требуют дополнительного анализа.
§ 6.4: конкуренция и бассейны	Как в примере с кроликами и овцами, граница делит начальные условия по конечному исходу. Но здесь она приходит не в обычное седло, а в вырожденную точку линии.
§ 6.5: первый интеграл	Постоянство K позволяет нарисовать целые траектории без численного решения по времени.
§ 7.2: исключение циклов	Строго растущая внутренняя координата q запрещает возвращение в исходное состояние. Периодических орбит нет.

Почему здесь нет колебаний и хаоса

Во всём внутреннем квадрате $dq/dt > 0$. Поэтому траектория не может замкнуться. Доверие p может сначала падать, затем расти, но меняет направление не более одного раза: q пересекает 0,9 только снизу вверх. На границах тоже нет циклов. Монотонность q и найденные предельные состояния исключают хаотическое долгосрочное движение этой модели.

Почему первый интеграл не мешает притяжению к (1, 1)

У Строгаца непрерывный нетривиальный первый интеграл в окрестности равновесия несовместим с открытым бассейном притяжения к нему. Здесь K содержит деление на $q^9(1 - q)$ и не продолжается непрерывно в (1, 1): разные траектории подходят с разными K. Поэтому противоречия нет. Это не сохранение денег или общественного благосостояния.

Критическое замедление на границе

$$y = q - 0{,}9; \quad p \approx (500/9)y^2;$$
$$dq/dt \approx 5y^2 \Rightarrow 0{,}9 - q(t) \sim 1/(5t),$$
$$p(t) \sim 20/(9t^2), \quad t \to \infty.$$

На сепаратрисе сходимость степенная, а не экспоненциальная. Так возникает очень долгое движение около порогового состояния. Это асимптотика базовой системы; в окрестности порога обычная линейная классификация недостаточна.

Что меняется при другой скорости обучения

Положительное масштабирование выигрышей не меняет наилучшие ответы в статической игре. Но в динамике оно меняет скорость обучения соответствующей стороны. Один общий выбор единицы времени не может устранить два независимых масштаба.

$$dp/dt = \alpha p(1 - p)(10q - 9),$$
$$dq/dt = \beta pq(1 - q), \quad \alpha, \beta > 0; \quad r = \alpha/\beta.$$

Прежний порог $q^* = 0{,}9$ сохраняется, но граница исходов зависит от r:

$$K_r = (1 - p) / [q^9(1 - q)]^r = \text{const};$$
$$p_s(q; r) = 1 - [F(q)/F^*]^r, \quad 0 < q < 0{,}9.$$

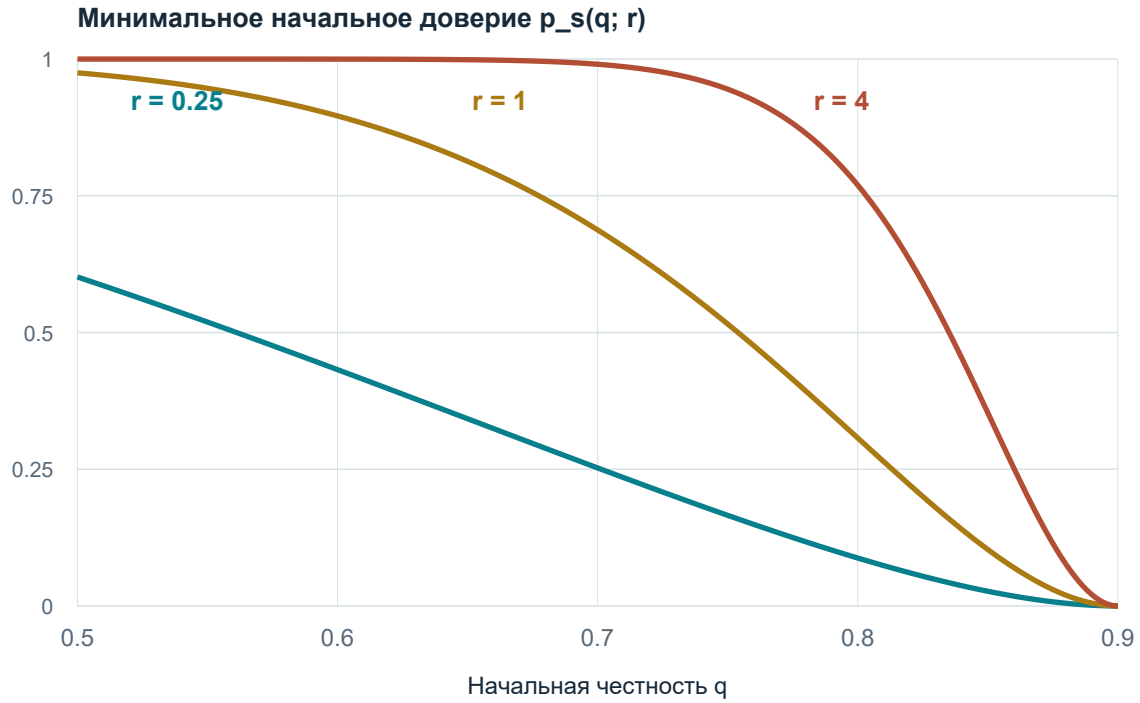


Рисунок 3. Начальное доверие должно лежать выше соответствующей кривой. Чем быстрее продавцы сокращают доверие относительно обучения покупателей, тем выше необходимый запас доверия.

При $q_0 = 0{,}8$ порог p_0 составляет **0,08764** для r = 0,25; **0,30712** для r = 1; **0,76952** для r = 4. Поэтому точная форма сепаратрисы не определяется одним порядком предпочтений.

Экономический смысл. Покупателям нужно время, чтобы полезность честного поведения изменила распространённость стратегии. Если доверие продавцов исчезает раньше, этот процесс останавливается. Увеличение относительной скорости обучения покупателей расширяет область успешных исходов.

Границы модели и уточнения к книге

1. Рисунок 3.7 требует уточнения

На с. 91 книги нарисована кривая, которая поворачивает внутри квадрата около q = 0,9 и далее идёт к высокому доверию. В тексте на с. 92 ей приписана роль границы областей исходов. Для выписанной репликаторной системы такая поворачивающая кривая - обычная успешная траектория, а не точная граница. Истинная сепаратриса асимптотически приходит в (0, 0,9). Рисунок 1 этого отчёта исправляет именно эту геометрическую неточность. [1, с. 90-92]

2. Нулевая доля - особый случай

Фраза книги о движении по верхней и правой границам к полному доверию верна для их внутренних точек. Углы (0, 1) и (1, 0) остаются неподвижными. На всей линии p = 0 ничего не меняется даже при q > 0,9, пока извне не появится доверяющая стратегия. Неустойчивость точки не означает, что она покинет себя без возмущения.

3. Честность в ловушке не строго постоянна

При p > 0 и 0 < q < 1 честность строго растёт, даже если доверие быстро падает. Поэтому $q_\infty > q_0$. Формулировку книги «остаётся практически на том же уровне» следует понимать как приближение для некоторых начальных условий, а не точное свойство. [1, с. 91]

4. 90% - результат конкретных стимулов

Если выигрыш продавца от доверия вместо контроля при честном покупателе равен a > 0, а потеря при нечестном равна b > 0, то разность выигрышей равна aq - b(1 - q). Порог доверия: q* = b/(a + b). В книге a = 1, b = 9. Снижение потерь от обмана уменьшит этот порог; изменение издержек контроля может менять оба параметра.

5. Линия равновесий зависит от точного равенства 1 = 1

Добавим честной стратегии малое преимущество ε при контроле. Тогда dq/dt = q(1 - q)[p + ε(1 - p)]. При p = 0 и ε ≠ 0 внутренние точки левой стороны уже не являются равновесиями. При ε > 0 и любом $p_0 > 0$, $q_0 > 0$ внутри квадрата долгосрочно восстанавливается доверие. При точно $p_0 = 0$ оно всё ещё не рождается само.

Это отдельное расширение, не исходная модель. Ещё одно расширение - экспериментирование: добавка μ(1 - 2p) к dp/dt при μ > 0 снимает поглощение на p = 0. Следовательно, «вечная ловушка» не является универсальным предсказанием.

4. Интерпретация и выводы

Доверие здесь - ресурс для изменения поведения. Оно не только сокращает издержки проверки, но и сохраняет среду, в которой честная стратегия имеет преимущество. Когда доверие исчезает, это преимущество исчезает вместе с ним.

Две стороны обратной связи

Рост честности делает доверие выгоднее для продавцов. Доверие ускоряет рост честности среди покупателей. Однако при $q < 0{,}9$ эти процессы конкурируют по времени: продавцы ещё теряют доверие, пока покупатели уже учатся. Сепаратриса отмечает точный баланс между двумя процессами.

Почему плохих состояний много

Контроль приравнивает выигрыши двух покупательских стратегий. Эволюция покупателей останавливается на том уровне честности, который успел сложиться. Разные истории взаимодействия оставляют разные q_∞. Это зависимость от начальных условий и предшествующей траектории, а не доказательство неизменного «национального характера».

Что можно вывести о вмешательствах

В рамках модели полезно сохранять достаточно большую долю пробных доверительных взаимодействий, снижать потери от оппортунизма или ускорять распространение честной стратегии. Но это условные следствия уравнений, не готовая управленческая рекомендация: способ вмешательства должен быть отдельно связан с p, q, выигрышами и скоростями адаптации.

Выход из ловушки не обязательно требует огромного одномоментного шока. Важны расстояние до границы, наличие отсутствующей стратегии и изменение правил обучения. Вблизи сепаратрисы достаточно малого изменения состояния; накопленные сдвиги или изменение стимулов могут изменить саму границу. Утверждение книги о необходимости «революционного шока» слишком сильное как общий математический вывод. [1, с. 93]

Чего модель не объясняет в истории Фельдмана

При устойчивом $p > 0$ модель ведёт q к единице, тогда как в статье долго сохраняется неполная оплата. Уже поэтому нельзя считать модель количественной реконструкцией его бизнеса. Для устойчивого уровня около 89% нужны дополнительные механизмы: неоднородные предпочтения, ошибки, приток новых покупателей, случайные переходы или иная зависимость полезностей.

Сам показатель оплаты отражает покупки, а q в модели отражает стратегии. Исходные данные не наблюдают обе динамические переменные и не идентифицируют матрицу или скорости обучения. Сходство устойчивых различий между офисами с «множественными исходами» модели - содержательная аналогия, а не эмпирическая проверка.

Главное различие: локальная устойчивость полного доверия ещё не означает его достижимость из любого начального состояния.

Техническое приложение

Проверка первого интеграла и пределов

$$d(\ln K)/dt = -p'/(1 - p) - 9q'/q + q'/(1 - q)$$
$$= -p(10q - 9) - 9p(1 - q) + pq = 0.$$

Если $K < K^*$, то $p(q) \geq 1 - KF^* > 0$, поэтому q стремится к 1, пересекая 0,9, если старт был ниже порога; из первого интеграла $p \to 1$. Если $K > K^*$ и $q_0 < 0{,}9$, траектория доходит асимптотически до первого корня $1 - KF(q) = 0$, лежащего ниже 0,9. При $K = K^*$ корень двойной, что даёт степенную сходимость на нижней ветви. Для $q_0 > 0{,}9$ доверие растёт и предельное состояние также (1, 1).

Движения на границах

Граница	Точное решение для незакреплённой координаты
$p_0 = 0$	$p(t) = 0$; $q(t) = q_0$.
$p_0 = 1$; $0 < q_0 < 1$	$p(t) = 1$; $q(t) = 1 / [1 + ((1 - q_0)/q_0)e^{-t}]$.
$q_0 = 0$; $0 < p_0 < 1$	$q(t) = 0$; $p(t) = 1 / [1 + ((1 - p_0)/p_0)e^{9t}]$.
$q_0 = 1$; $0 < p_0 < 1$	$q(t) = 1$; $p(t) = 1 / [1 + ((1 - p_0)/p_0)e^{-t}]$.

Все четыре угла неподвижны. Для внутренних начальных условий гладкость поля гарантирует единственность решения: траектории не пересекаются. Компактность инвариантного квадрата обеспечивает существование решения при всех $t \geq 0$.

Локальный анализ пороговой точки

При $x = p$ и $y = q - 0{,}9$ имеем $x' = 10x(1 - x)y$, $y' = x(0{,}09 - 0{,}8y - y^2)$. Матрица в начале этих координат равна $[[0, 0], [0{,}09, 0]]$: оба собственных значения нулевые. Разложение точной сепаратрисы даёт $x = (500/9)y^2 + O(y^3)$. Подстановка в y' приводит к асимптотикам на с. 9.

Как проверены вычисления

Траектории A, B и S интегрированы методом Рунге-Кутты четвёртого порядка с шагом 0,01 и повторно с шагом 0,005 на $0 \leq t \leq 50$. Проверены сохранение K на участке $0 \leq t \leq 20$, принадлежность квадрату, монотонность q и согласие предельных значений с аналитическими формулами. Численные ошибки и их допуски приведены ниже.

Максимальное расхождение при уменьшении шага: 3.0e-11 (допуск 10^{-7}). Максимальный относительный дрейф K: 2.9e-08 (допуск 10^{-6}).

Источники и карта проверки

[1] Книга о доверии - исходная модель

Белянин А. В., Зинченко В. П. *Доверие в экономике и общественной жизни.* Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 164 с. ISBN 978-5-903135-16-5. Локальный файл: Doverie_v_econom.pdf.

С. 4-9: история рынка и общий замысел. С. 68-76: стратегии, смысл выигрышей, варианты игры. Табл. 3.4, с. 75: матрица для данного отчёта. С. 77-80: различие равновесия и устойчивости. § 3.5, с. 88-95: эволюционный подход; с. 89-93 и рис. 3.7 на с. 91 - непосредственно модель бейглов. Начиная с с. 93 авторы переходят к другой игре; она здесь не смешивается с табл. 3.4.

[2] Статья из локальной папки - история и наблюдения

Dubner, S. J.; Levitt, S. D. *What the Bagel Man Saw: An Accidental Glimpse at Human Nature.* The New York Times Magazine, 6 June 2004. Локальный файл: WhatTheBagelManSaw.pdf, 7 страниц.

С. 1-2 файла: биография и организация бизнеса. С. 3: уровень оплаты и изменение после 11 сентября. С. 4-5: денежные ящики, размер офиса, погода, интуитивные и статистические выводы. Дата 07/07/2005 в верхнем колонтитуле - отметка сохранённой веб-копии, а не дата публикации статьи.

[3] Строгац - методы динамических систем

Strogatz, S. H. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering.* 3rd ed. CRC Press, 2024. DOI: 10.1201/9780429398490. Локальный файл: Strogatz - Nonlinear Dynamics and Chaos.pdf.

§ 2.1-2.2, печатные с. 16-21: геометрия и устойчивость. § 6.1-6.3, с. 161-170: фазовый портрет, единственность, линеаризация. § 6.4, с. 171-176: бассейны притяжения и сепаратрисы. § 6.5, с. 176-179: первый интеграл. § 7.2, с. 223-230: исключение замкнутых орбит. Указаны печатные страницы: в локальном PDF есть повторяющиеся развороты и другая нумерация файловых страниц.

[4] Дополнительная академическая публикация по теме

Levitt, S. D. (2006). *White-Collar Crime Writ Small: A Case Study of Bagels, Donuts, and the Honor System.* American Economic Review, 96(2), 290-294. Страница статьи у American Economic Association.

Библиографические сведения проверены на сайте издателя 18.10.2026. Эта работа указана для дальнейшего чтения; численные утверждения об истории в отчёте взяты из доступного локального текста [2], а не из недоступного полного текста [4].

Что является самостоятельным расчётом отчёта. Явная система по матрице 3.4, первый интеграл, точная сепаратриса, классификация всех границ и стационарных точек, численные сценарии, критическая асимптотика и анализ относительных скоростей. Все три рисунка построены заново.